

Identificação de necessidades do usuários

Interação Humano-Computador

Introdução

2

- No processo de design de IHC, o principal objetivo da atividade de análise é identificar os requisitos dos usuários e as metas de design de IHC.
- Pontos principais envolvidos na coleta de dados:
 1. definição dos objetivos da coleta de dados
 2. relacionamento com participantes
 3. triangulação
 4. estudos-piloto

Introdução

3

□ Definição dos objetivos:

- Envolve identificar as razões para coleta de dados.

- Exemplos:

- como a tecnologia se encaixa no cotidiano de um grupo de pessoas

- quais dificuldades elas encontram no seu dia a dia que podem ser reduzidas com a introdução de novas tecnologias

- qual dentre duas ou mais alternativas de design melhor satisfaz os desejos de uma classe de usuários

- Os objetivos da coleta de dados determinam quais dados devem ser coletados e quais técnicas de coletas de dados podem ser utilizadas.

Introdução

4

- Relacionamento com participantes
 - Os participantes que fornecerão os dados devem ser informados sobre esses objetivos e consentir com a sua coleta, com as condições de privacidade e anonimato previstas, com a forma como os dados serão utilizados, por quem e para quê.
 - Em geral, a autorização dos participantes é obtida através da assinatura de um formulário de consentimento.
 - Quando já existe um contrato envolvendo os participantes e as pessoas que coletam os dados (por exemplo, quando os participantes são empregados de uma empresa que contrata consultores para fazer o levantamento de requisitos), o formulário de consentimento pode não ser necessário.

Introdução

5

□ Triangulação

- É uma estratégia de utilizar mais do que uma técnica de coleta ou análise de dados para obter diferentes perspectivas e confirmar as descobertas, permitindo obter resultados mais rigorosos e válidos.
 - Por exemplo: utilizar observação para entender o contexto de realização das tarefas, realizar entrevistas para endereçar grupos de usuários específicos e distribuir questionários para alcançar uma população mais ampla
- Com a triangulação descobrem-se complementaridades e inconsistências entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem.

Introdução

6

□ Estudo-piloto

- É uma pequena prévia do estudo principal, com o objetivo de assegurar que o estudo é viável e permitirá coletar os dados desejados e realizar as análises planejadas.
- Idealmente, os participantes do estudo-piloto deveriam ser membros da população-alvo do estudo. Entretanto, há situações em que o acesso à população-alvo é limitado.
 - Nesses casos, pode-se pedir para pessoas de perfil semelhante ou mesmo colegas participarem do estudo-piloto.
- É importante observar que qualquer pessoa envolvida num estudo-piloto não deve estar envolvida no estudo principal, pois poderão distorcer os resultados.

Que dados coletar?

Dados sobre:

- O próprio usuário
- Sua relação com tecnologia
- Seu conhecimento do domínio do produto
- Seu conhecimento das tarefas que deverá realizar
- Suas motivações e valores

Que dados coletar?

- Dados sobre o próprio usuário
 - ▣ Dados demográficos: idade, sexo, status socioeconômico
 - ▣ Educação: grau de instrução, área de formação, cursos realizados.
 - O quão bem o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo?
 - ▣ Idiomas e jargões: que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular, um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Que dados coletar?

- Dados sobre sua relação com tecnologia
 - ▣ Experiência com computadores: alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?
 - ▣ Experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes: experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos
 - ▣ Tecnologia disponível: hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso.

Que dados coletar?

- Dados sobre seu conhecimento do domínio
 - ▣ Conhecimento do domínio: o que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?

Que dados coletar?

- Dados sobre suas tarefas
 - ▣ Objetivos: quais são os principais objetivos dos usuários? Como eles são alcançados atualmente?
 - ▣ Tarefas: quais tarefas do usuário precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?
 - ▣ Experiência no cargo que ocupa: cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira.
 - ▣ Gravidade dos erros: em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário.

Que dados coletar?

- Dados sobre suas motivações e valores
 - Motivação para o trabalho: o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?
 - Treinamento: o quanto o usuário valoriza treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?
 - Atitudes e valores: preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho? Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?

De quem coletar dados?

- Dos usuários finais e de pessoas interessadas no sistema (*stakeholders*)
- Para identificar as partes interessadas que podem fornecer informações relevantes é importante investigar:
 - ▣ Quem utilizará o sistema?
 - ▣ Quem será afetado por ele?
 - ▣ Quem é responsável por decidir quais objetivos o sistema deve apoiar e quais funcionalidades ele deve ter?
 - ▣ Quem definiu os processos a serem apoiados pelo sistema?

De quem coletar dados?

- Caso o projeto em questão seja de **melhoria ou expansão** de um sistema existente, é importante conhecer também:
 - ▣ Quem utiliza o sistema atualmente?
 - ▣ Além dos usuários atuais, quem passará a utilizá-lo?
 - ▣ Quem são os usuários satisfeitos com o sistema? E quem são os insatisfeitos?
 - ▣ Quem concebeu o sistema?
 - ▣ Quem preparou a documentação do sistema?
 - ▣ Quem dá treinamento aos usuários?
 - ▣ Quem dá suporte aos usuários?
 - ▣ Quem faz a manutenção do sistema?
 - ▣ Quem projetou o sistema?

De quem coletar dados?

- Podemos buscar aprender sobre o produto por diferentes fontes:
 - ▣ *Feedback dos usuários*
 - Pode-se precisar conduzir entrevistas ou estudos de campo junto ao usuários para entender melhor as questões levantadas.
 - ▣ *Arquivos de log*
 - Indicam o caminho que os usuários percorreram durante a interação com a aplicação.
 - Deficiências:
 - Examinando apenas o *log*, não é possível inferir as razões pelas quais, por exemplo, o usuário demorou o tempo registrado numa página Web.
 - Se um usuário desviar sua atenção do sistema para atender um telefonema, o tempo de utilização registrado não corresponderá ao uso real do sistema.
 - É difícil ou até mesmo impossível inferir se um usuário atingiu seu objetivo.

De quem coletar dados?

- Podemos buscar e aprender sobre o produto por diferentes fontes (cont.):
 - Análise competitiva
 - Uma análise competitiva voltada para IHC se concentra em aspectos da experiência do usuário.
 - O produto de uma análise competitiva geralmente é uma tabela comparativa do seu produto com os dos seus competidores, que pode ser consultada e atualizada ao longo do processo de desenvolvimento.
 - Processos e normas
 - Define restrições sobre que o usuário poderá ou não fazer utilizando o sistema.

Aspectos éticos

- Precisamos cuidar dos aspectos éticos em qualquer pesquisa envolvendo pessoas direta ou indiretamente
 - ▣ É de responsabilidade da equipe de design proteger o bem-estar físico e psicológico dos participantes de qualquer estudo, pesquisa ou análise realizada
- Pesquisas científicas envolvendo pessoas **devem** seguir a Resolução nº 66/2012 do Conselho Nacional de Saúde
- Pesquisas com objetivos técnicos **podem** se orientar por essa resolução

Aspectos éticos

- A Resolução 66/2012 recomenda os seguintes princípios:
 - ▣ Princípio da autonomia: envolve o **consentimento livre e esclarecido** dos indivíduos e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como menores de idade, alunos, subordinados.
 - ▣ Princípio da beneficência: envolve a **ponderação entre riscos e benefícios**, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.
 - ▣ Princípio da não maleficência: envolve a **garantia de evitar danos previsíveis** relacionados à pesquisa, tanto os imediatos quanto os tardios
 - ▣ Princípio da justiça e equidade: relacionado à **relevância social** da pesquisa, com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis

Aspectos éticos

- Na prática, geralmente:
 - ▣ Explicamos os objetivos aos participantes
 - ▣ Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados
 - ▣ Garantimos o anonimato nos dados divulgados
 - ▣ Solicitamos permissão para gravar dados dos usuários
 - ▣ Realizamos o estudo apenas com o consentimento livre e esclarecido, geralmente atestado com um termo de consentimento assinado
 - ▣ Asseguramos que os participantes têm o direito e a liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento

Exemplo 7.1 - Termo de consentimento Somos uma equipe de consultoria da [empresa], que está participando do projeto do sistema [nome e breve descrição do sistema]. Nessa etapa do projeto, queremos conhecer o que algumas das pessoas que irão [usar o/ser afetadas pelo] sistema pensam a respeito do [sistema atual/processo atual] e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar o seu trabalho.

Estamos realizando uma série de pesquisas, e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre a pesquisa:

- Os dados coletados durante a entrevista destinam-se estritamente a atividades de análise e desenvolvimento do sistema [nome do sistema].
- Nossa equipe tem o compromisso de divulgar os resultados de nossas pesquisas para o cliente. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade, e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que elaborarmos.
- O consentimento para a entrevista é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.
- A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.
- Nossa equipe encontra-se disponível para contato através do e-mail [e-mail].

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da entrevista:

() Dou meu consentimento para a sua realização.

() Não consinto com a sua realização.

[local], [data]

[assinatura do entrevistador] [assinatura do entrevistado]

[nome do entrevistador] [nome do entrevistado]

Aspectos éticos

- Os usuários devem ter autonomia plena para serem capazes de decidir participar ou não do estudo ou coleta de dados
- Pode-se combinar com o usuário formas de incentivo à participação da avaliação, por exemplo, brindes, livros.
- É importante notar que no Brasil não é permitido pagar para as pessoas participarem de uma pesquisa científica, como ocorre em outros países.
 - Essa restrição não se aplica a pesquisas de cunho técnico ou prático, como uma pesquisa visando ao reprojeto de um sistema comercial.

Aspectos éticos

- É importante também considerar os aspectos éticos relacionados aos dados coletados, em particular no que diz respeito à validade e confiabilidade dos dados, e à retenção de dados e documentação.
 - ▣ Devemos proteger os dados coletados, para que não sejam mal interpretados ou corrompidos.
 - ▣ Dados devem ser mantidos apenas enquanto forem relevantes.
- Pode também ser necessário assegurar a confidencialidade dos dados ou sistemas apresentados aos participantes, principalmente quando se trata de produtos comerciais.
 - ▣ Nesses casos, o participante deve assinar um acordo de confidencialidade, no qual se compromete a manter todas as informações relacionadas ao produto e ao estudo confidenciais por um determinado período de tempo.

Como coletar dados dos usuários?

- Entrevistas
- Questionários
- Grupos de Foco
- *Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários
- Classificação de cartões (*card sorting*)
- Estudos de Campo
- Investigação Contextual

Entrevista

é uma **conversa** guiada por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informações de um entrevistado

- permite coletar muitas informações **detalhadas** e **profundas** de usuários individuais, mais do que questionários e grupos de foco
- entrevistas podem ser não estruturadas, semiestruturadas, estruturadas
- é necessário treinar os entrevistadores
- leva tempo para entrevistar muitos usuários

Exemplo 7.2 - Roteiro (parcial) de entrevista para um professor universitário.

- Experiência como professor de curso (tempo – área – nível):
 - Há quantos anos? Que área(s)?
 - Que nível (graduação/pós-graduação/extensão)?
- Função (atividades – frequência – satisfação)
 - Quais as principais atividades? Quais as mais frequentes? E as menos frequentes?
 - De quais gosta mais de realizar? E de quais gosta menos? Por quê?
- Divisão de responsabilidades (divisão – responsável – satisfação – desejos)
 - [professor, coordenação, suporte, universidade]
 - Quem faz o quê (definição do programa, critério de avaliação)?
 - Satisfação com a divisão atual? Delegaria o quê? Centralizaria o quê?
- Utilização de tecnologias computacionais para apoiar o seu trabalho (tecnologia/atividade – frequência – satisfação – desejos)
 - Usa?
 - * SIM: Quais? Para quê? Com que frequência? O que mais gosta? O que menos gosta? O que faria diferente?
 - * NÃO: Já usou? Por que não usa (mais)? O que precisaria ter para você usar?
- Do que mais sente falta nos sistemas atuais?
- Comentários adicionais

(BARBOSA et al., 2021)

Perguntas Abertas e Fechadas

- **perguntas abertas** de natureza exploratória sem restringir o tipo ou tamanho das respostas

Quais são suas principais atividades?

- **perguntas fechadas** fornecem um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar uma

Você costuma...

- () lecionar na graduação
- () lecionar na pós-graduação
- () orientar alunos de iniciação científica
- () orientar alunos de mestrado
- () coordenar o curso de graduação

Perguntas Abertas e Fechadas

O que vocês acham das perguntas:

- Você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?
- Por que você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?
- O que você acha da estrutura dos menus e submenus e da terminologia utilizada, em comparação com outros sites semelhantes?

Perguntas Abertas e Fechadas

- Análise: “O que você acha da estrutura dos menus e submenus e da terminologia utilizada, em comparação com outros sites semelhantes?”
 - Como a entrevista se assemelha a uma conversa, devemos evitar perguntas muito longas ou complexas, que sobrecarreguem a memória do entrevistado e prejudiquem sua resposta.
 - Perguntas compostas devem ser desdobradas em perguntas menores.
 - Podemos perguntar
 1. “O que você acha da estrutura de menus e submenus do site?”
 2. “O que você acha dos rótulos dos menus e submenus?”
 3. “Você conhece algum site semelhante?” e, em caso positivo: “Como você compara esses menus com os daquele site?”
 - Caso contrário, aumentamos o risco de o entrevistado responder apenas parte da pergunta.

Entrevista

- A terminologia utilizada numa entrevista também deve ser cuidadosa.
 - ▣ Deve-se evitar utilizar termos técnicos com os quais os entrevistados não tenham familiaridade.
- As entrevistas costumam ser gravadas em áudio.
 - ▣ Além dessa gravação, os entrevistadores podem fazer algumas anotações durante a entrevista.

Entrevista

- Para perguntas com um conjunto conhecido e esperado de respostas, o roteiro impresso pode incluir essas respostas, como se fosse um questionário, de modo que o entrevistador marque rapidamente a que tiver sido informada pelo entrevistado, por exemplo:

Você já fez compras em sites de comércio eletrônico alguma vez?

[] sim [] não [] não se lembra [] outro (ouvir o áudio)

- Deve-se sempre incluir uma opção do tipo “outro”, indicando que a resposta do entrevistado não se encaixa bem em nenhuma das opções predefinidas, e que, portanto, é necessário ouvir na gravação em áudio o que ele disse.

Entrevista

- Entrevistas podem ser presenciais ou face a face, por telefone ou *on-line*, por meio de um sistema de comunicação síncrona (como chat ou videoconferência) ou assíncrona (como e-mail).
- Nem sempre o que uma pessoa diz que faz é o que ela realmente faz.
 - Algumas pessoas se esquecem o que exatamente aconteceu numa situação ou quanto tempo levaram para realizar uma determinada tarefa, enquanto outras podem querer projetar uma boa imagem de si mesmas e do seu trabalho.
 - Para evitar esse tipo de problema, algumas entrevistas podem envolver a observação do entrevistado enquanto ele realiza uma ou mais atividades.
- Como não costuma ser viável realizar entrevistas com muitas pessoas, pode-se utilizar o resultado de uma entrevista para elaborar questionários que permitam coletar informações de um numero maior de pessoas, e assim obter resultados estatisticamente significativos ou pelo menos mais representativos da população de interesse.

Referências

32

- BARBOSA et al., Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]